

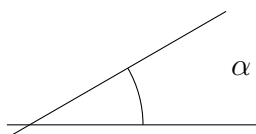
# Funções Trigonômicas

Prof.<sup>o</sup> Ricardo Reis  
Universidade Federal do Ceará

31 de maio de 2014

## 1 Ângulos e Medidas de Arcos

Um ângulo é uma medida de abertura entre duas retas ou dois planos. O encontro das retas ou dos planos é chamado de *origem do ângulo* cuja representação é normalmente feita utilizando-se uma letra grega ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\theta$  e etc). Veja o esquema,

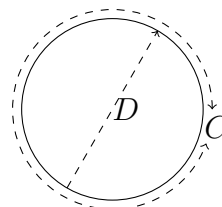


A medida de um ângulo é feita normalmente em *graus* ou em *radianos*. Um ângulo entre retas paralelas é zero grau ( $0^\circ$ ) ou zero radiano ( $0 \text{ rad}$ ). Se duas retas formam entre si um quarto de volta então o ângulo entre elas é de  $90^\circ$  ou  $\pi/2 \text{ rad}$ . No caso de meia volta tem-se  $180^\circ$  ou  $\pi \text{ rad}$ . No caso de três quartos de volta tem-se  $270^\circ$  ou  $3\pi/2 \text{ rad}$ . Por fim, no caso de uma volta completa tem-se  $360^\circ$  ou  $2\pi \text{ rad}$ . De uma maneira geral, para o caso de uma volta circular, ângulos variam entre  $0^\circ$  e  $360^\circ$  (medida em graus) ou entre  $0 \text{ rad}$  e  $2\pi \text{ rad}$  (medida em radianos). A relação entre ângulos em graus e radianos é dada por,

$$\theta_r = \frac{\theta_g \times \pi}{180} \quad (1)$$

onde  $\theta_r$  representa ângulos em radianos,  $\theta_g$  representa ângulos em graus e  $\pi$  é o número irracional de valor aproximadamente igual a 3.14159235. O valor de  $\pi$  é uma constante universal de vasta aplicação em matemática. Equivale a proporção entre o

comprimento e o diâmetro de qualquer circunferência. Matematicamente, dada uma circunferência de diâmetro  $D$  e comprimento de arco  $C$ , conforme figura,



então tem-se,

$$\pi = \frac{C}{D}$$

**ILUSTRAÇÃO 1** Converter  $200^\circ$  em radianos,

SOLUÇÃO \_\_\_\_\_

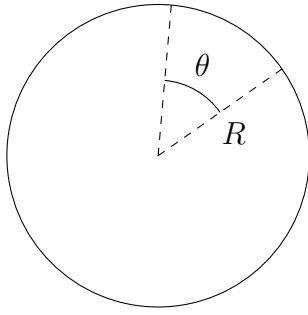
$$\begin{aligned} \theta_r &= \frac{200 \times \pi}{180} \\ &= \frac{10\pi}{9} \text{ rad} \end{aligned}$$

**ILUSTRAÇÃO 2** Converter  $3\pi \text{ rad}$  em graus,

SOLUÇÃO \_\_\_\_\_

$$\begin{aligned} 3\pi &= \frac{\theta_g \times \pi}{180} \\ \theta_g &= 3 \times 180 \\ &= 540^\circ \end{aligned}$$

Em uma circunferência de raio  $R$  uma dada fatia compreendendo um ângulo  $\theta$  é chamada *setor* e normalmente é representada por algo semelhante a,



A linha da circunferência de um setor é chamada de *arco* do setor. O comprimento de um arco é proporcional ao ângulo de seu setor correspondente. Matematicamente,

$$L = \theta \times R \quad (2)$$

onde  $L$  é o comprimento do arco,  $\theta$  o ângulo do setor e  $R$  o valor do raio. O comprimento  $C$  de uma circunferência equivale ao comprimento de um arco de  $2\pi$  rad que, da equação-2, vale,

$$C = 2\pi R$$

**ILUSTRAÇÃO 3** Em um fio de 5 m de comprimento dobrado em forma de circunferência, quantos graus possui um setor cujo arco possui 1 m?

**SOLUÇÃO** \_\_\_\_\_  
Calculando o raio  $R$  obtemos,

$$\begin{aligned} 2\pi R &= 5 \\ R &= \frac{5}{2\pi} \end{aligned}$$

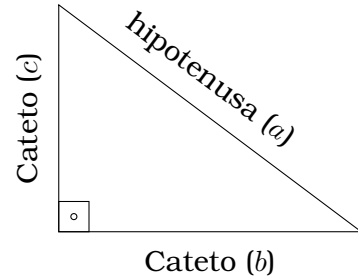
Por fim, da equação-2,

$$\begin{aligned} 1 &= \theta \times \frac{5}{2\pi} \\ \theta &= \frac{2\pi}{5} \text{ rad} \\ &= \frac{2\pi \times 180}{5 \times \pi} \\ &= 72^\circ \end{aligned}$$

## 2 Triângulo Retângulo

O triângulo retângulo é aquele que possui um de seus ângulos internos igual a  $90^\circ$

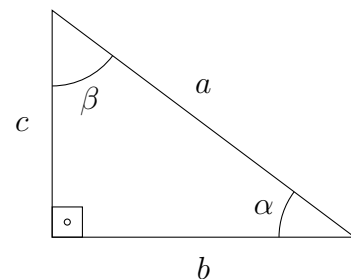
ou  $\pi/2$  rad (*ângulo reto*). O lado oposto ao ângulo de  $90^\circ$  é denominado de *hipotenusa* cujo comprimento é comumente representado por  $a$ . Os outros dois lados são chamados de *catetos* e seus comprimentos são normalmente denotados por  $b$  e  $c$ . Esquematicamente,



O *teorema de Pitágoras* relaciona os lados de um triângulo retângulo pela equação,

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad (3)$$

Os demais ângulos de um triângulo retângulo (aqueles opostos aos catetos) são *agudos*, ou seja, valem necessariamente menos que  $90^\circ$ . No esquema,



estes ângulos são representados por  $\alpha$  e  $\beta$ . Diz-se que  $\alpha$  é oposto ao cateto  $c$  e adjacente ao cateto  $b$  e de forma similar diz-se que  $\beta$  é oposto ao cateto  $b$  e adjacente ao cateto  $c$ .

**ILUSTRAÇÃO 4** Determine o comprimento da hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles de perímetro igual a 10.

**SOLUÇÃO** \_\_\_\_\_  
Sendo isósceles então os catetos tem mesmas dimensões, digamos  $x$ . Se  $y$  denotar o comprimento da hipotenusa então pode-se escrever que,

$$\begin{cases} x^2 + x^2 = 2x^2 = y^2 \\ x + x + y = 2x + y = 10 \end{cases}$$

Da segunda equação tem-se que  $x = \frac{10-y}{2}$ . Substituindo-se este resultado na primeira equação temos,

$$\begin{aligned} 2 \left( \frac{10-y}{2} \right)^2 &= y^2 \\ 100 - 20y + y^2 &= 2y^2 \\ y^2 + 20y - 100 &= 0 \end{aligned}$$

No método de Báskhara,

$$\begin{aligned} \Delta &= 20^2 - 4(1)(-100) = 800 \\ y &= \frac{-20 \pm \sqrt{800}}{2(1)} \\ &= \frac{-20 \pm 20\sqrt{2}}{2} \\ &= 10(-1 \pm \sqrt{2}) \end{aligned}$$

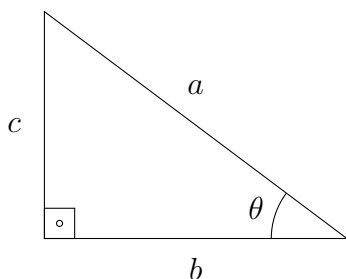
Como necessariamente  $y > 0$  então  $y = 10(\sqrt{2} - 1)$ .

## 3 Operadores

### 3.1 Seno, Cosseno e Tangente

*Seno*, *cosseno* e *tangente* de um ângulo  $\theta$  são medidas adimensionais calculadas sobre proporções entre as dimensões de um dado triângulo retângulo contendo um de ângulos internos igual a  $\theta$ .

Seja  $\theta$  um ângulo agudo (menor que  $90^\circ$ ) disposto em um triângulo retângulo de dimensões  $a$ ,  $b$  e  $c$  conforme figura,



então diz-se que o *seno* de  $\theta$ , ou  $\sin \theta$ , é a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa, ou matematicamente,

$$\sin \theta = \frac{c}{a}$$

O *cosseno* de  $\theta$ , ou  $\cos \theta$ , é definido como a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa, ou matematicamente,

$$\cos \theta = \frac{b}{a}$$

Por fim a *tangente* de  $\theta$ , ou  $\tan \theta$ , é definida como a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou matematicamente,

$$\tan \theta = \frac{c}{b}$$

Como os valores dessas três medidas são calculadas utilizando-se proporções então elas não dependem das dimensões do triângulo utilizado o que as caracterizam como funções únicas do ângulo  $\theta$ . Em outras palavras o seno, cosseno e a tangente são medidas angulares independente de qualquer associação geométrica sejam com triângulos ou outros objetos geométricos.

A tabela seguinte lista seno, cosseno e tangente de importantes ângulos,

|            | sin                  | cos                  | tan                  |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $0^\circ$  | 0                    | 1                    | 0                    |
| $30^\circ$ | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
| $45^\circ$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 1                    |
| $60^\circ$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | $\sqrt{3}$           |
| $90^\circ$ | 1                    | 0                    | -                    |

### 3.2 Secante, Cossecante e Cotangente

A secante de um número real  $x$  é definida como,

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

A cossecante de um número real  $x$  é definida como,

$$\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$$

Note que estes operadores, ao contrário de  $\sin$  e  $\cos$ , não operam todos os números (ângulos) reais. Matematicamente  $\sec x$  existe se  $\cos x$  não é nulo ou  $x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi$  com  $n \in \mathbb{Z}$ . Similarmente  $\operatorname{cosec} x$  existe se  $\sin x$  não é nulo ou  $x \neq n\pi$  com  $n \in \mathbb{Z}$ .

A cotangente de um número real  $x$  é definida como,

$$\cotan x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{\tan x}$$

De forma similar ao operador  $\tan$ ,  $\cotan x$  não opera quando  $\sin x = 0$ .

### 3.3 Círculo Trigonométrico

Uma técnica geométrica para determinar valores de seno, cosseno e tangente de ângulos numa volta completa ( $0^\circ$  a  $360^\circ$ ) é o *círculo trigonométrico*. Corresponde a um rebatimento, de uma circunferência de raio unitário, sobre um trio de eixos, cada um representando um dos operadores como indica a Figura-1.

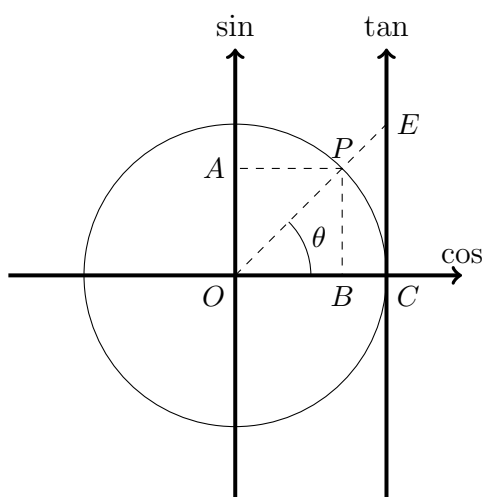


Figura 1: Círculo trigonométrico

Os dois primeiros eixos do círculo trigonométrico (eixo dos senos e dos cossenos) divide o círculo em quatro *quadrantes* referenciados conforme intervalo angular como indica a tabela,

| Quadrante | Intervalo Angular ( $\theta$ )   |
|-----------|----------------------------------|
| 1         | $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$     |
| 2         | $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$   |
| 3         | $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$  |
| 4         | $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ |

Note que  $0$ ,  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{3\pi}{2}$  e  $2\pi$  tecnicamente não pertencem a nenhum quadrante.

Nos parágrafos a seguir explanaremos a determinação geométrica do seno, cosseno

e tangente, de um ângulo  $\theta$  ( $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ), utilizando como base a Figura-1.

Para determinar  $\sin \theta$  deve-se projetar o ponto  $P$  sobre o eixo dos senos <sup>1</sup>. O valor do seno é dado então pelo comprimento do segmento  $\overline{OA}$ . Como o raio da circunferência é unitário então o valor do seno necessariamente será em módulo menor ou igual a 1.

A determinação geométrica do cosseno é feita projetando-se  $P$  sobre o eixo dos cossenos. O valor do seno é dado então pelo comprimento do segmento  $\overline{OB}$ . Sendo o raio unitário, então o valor do cosseno também necessariamente deverá ser em módulo menor ou igual a 1.

A determinação da tangente é feita estendendo-se a reta  $\overline{OP}$  até o eixo das tangentes. O valor da tangente é dado pelo comprimento do segmento  $\overline{CE}$ .

No primeiro quadrante o valor do seno e do cosseno são ambos positivos. No segundo quadrante o seno se mantém positivo, mas o cosseno é negativo. No terceiro quadrante ambos, seno e cosseno, são negativos. No quarto quadrante o cosseno é positivo, mas o seno é negativo.

Nos primeiro e terceiro quadrantes as extensões de  $\overline{OP}$  ocorrem no lado positivo do eixo das tangentes <sup>2</sup>, ou seja,  $E$  fica acima de  $C$ . Assim, para ângulos nestes quadrantes, a tangente é positiva. Nos demais quadrantes a tangente é negativa pois a extensão de  $OP$  ocorre na parte negativa do eixo das tangentes ( $E$  fica abaixo de  $C$ ).

**ILUSTRAÇÃO 5** Determinar sinais do seno, cosseno e tangente do ângulo  $\theta = 3000^\circ$ .

**SOLUÇÃO**

Como  $\theta$  está fora da faixa  $\{0, 2\pi\}$  então extraímos dele todas as *voltas completas* restando uma fração de volta cujos valores de seno, cosseno e tangente são os mesmos. Matematicamente este valor equivale

<sup>1</sup>projetar um ponto  $P$  sobre uma reta  $r$  significa determinar o ponto em  $r$  cruzado pela reta que é perpendicular a  $r$  e passa por  $P$ .

<sup>2</sup>O eixo das tangentes tem origem no ponto em que se intercepta com o eixo dos cossenos sendo ainda positivo acima deste e negativo abaixo

ao resto de divisão de  $\theta$  por  $360^\circ$ , ou seja,

$$\begin{array}{r|l} 3000^\circ & 360^\circ \\ (120^\circ) & 8 \end{array}$$

Sendo o resto  $120^\circ$  então, como este ângulo fica no segundo quadrante, temos que o sinal do seno é positivo, do cosseno é negativo e da tangente é negativo.

## 4 Relações Trigonométricas

Sejam  $A$  e  $B$  dois ângulos dados. Então são válidas as relações,

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1 \quad (4)$$

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \sin B \cos A \quad (5)$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B \quad (6)$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B} \quad (7)$$

Destas relações podem ser deduzidas várias outras. Casos especiais frequentes são,

$$\sec^2 A = 1 + \tan^2 A \quad (8)$$

$$\operatorname{cosec}^2 A = 1 + \cotan^2 A \quad (9)$$

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A \quad (10)$$

$$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A \quad (11)$$

$$= 1 - 2 \sin^2 A \quad (12)$$

$$= 2 \cos^2 A - 1 \quad (13)$$

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A} \quad (14)$$

**ILUSTRAÇÃO 6** Determinar  $\sin(120^\circ)$ .

**SOLUÇÃO** \_\_\_\_\_  
Como  $120 = 2 \cdot 60$ , utilizamos a equação-(10),

$$\begin{aligned} \sin 120 &= \sin 2(60) \\ &= 2 \sin(60) \cos(60) \\ &= 2 \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

**ILUSTRAÇÃO 7** Determinar  $\tan 15^\circ$ .

**SOLUÇÃO** \_\_\_\_\_  
Fazendo, na equação-(14),  $A = 15^\circ$  e  $x = \tan 15$  (valor procurado) obtemos,

$$\tan 30^\circ = \frac{2x}{1 - x^2}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2x}{1 - x^2}$$

$$\sqrt{3} - \sqrt{3}x^2 = 6x$$

$$\sqrt{3}x^2 + 6x - \sqrt{3} = 0$$

$$x^2 + 2\sqrt{3}x - 1 = 0$$

$$\Delta = 4(3) - 4(1)(-1) = 16$$

$$x = \frac{-2\sqrt{3} \pm 4}{2}$$

$$x = -\sqrt{3} \pm 2$$

Do círculo trigonométrico tem-se que  $\tan 15^\circ > 0$  e assim,

$$\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$$

**ILUSTRAÇÃO 8** Determinar  $\cos 75^\circ$ .

**SOLUÇÃO** \_\_\_\_\_  
Sendo  $75^\circ = 30^\circ + 45^\circ$  aplicamos a equação-(6),

$$\cos 75^\circ = \cos 30^\circ \cos 45^\circ - \sin 30^\circ \sin 45^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3} - 1)$$

## 5 Funções Trigonométricas

### 5.1 Função Seno

A função seno é representada por,

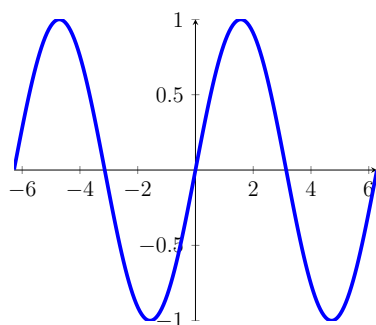
$$f(x) = \sin x$$

Ela possui respectivamente domínio e imagem iguais a,

$$D(f) = \mathbb{R}$$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$$

O gráfico de  $f(x) = \sin x$  tem aspecto,



A função seno é *periódica*, ou seja, mantém um mesmo comportamento da imagem em intervalos consecutivos e de mesmo tamanho no domínio. O *período* de uma função periódica equivale ao comprimento no domínio destes intervalos. O período da função seno é dado por,

$$P(f) = 2\pi$$

A função seno possui infinitas raízes reais pois, devido sua periodicidade ela cruza regularmente o eixo  $x$ . As raízes da função seno podem ser equacionadas por,

$$x_0 = n \cdot \pi$$

onde  $n \in \mathbb{Z}$ . Analiticamente toda medida angular formada de uma quantidade inteira de meias voltas possui seno igual a zero. São exemplos de raízes da função seno,  $-\pi, 0, \pi, 5\pi, 1001\pi$  e etc.

A função seno cruza o eixo das ordenadas em  $y = 0$ , ou seja, passa pela origem haja vista  $x = 0$  ser uma raiz. A *amplitude* de uma função periódica é a diferença absoluta entre os dois valores extremos de imagem (mínimo e máximo), quando existem. Como os valores mínimo e máximo de imagem na função seno valem respectivamente  $y = -1$  e  $y = 1$  então a amplitude desta função vale,

$$A(f) = (1) - (-1) = 2$$

## 5.2 Função Cosseno

A função cosseno é representada por,

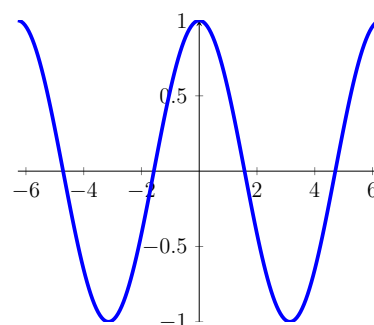
$$f(x) = \cos x$$

O domínio e a imagem da função cosseno são respectivamente,

$$D(f) = \mathbb{R}$$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$$

O gráfico de  $f(x) = \cos x$  possui aspecto,



A função cosseno também é *periódica* e seu período, assim como o da função seno, também vale,

$$P(f) = 2\pi$$

A função cosseno também possui infinitas raízes reais pois, devido sua periodicidade, cruza regularmente o eixo  $x$ . As raízes da função cosseno são,

$$x_0 = \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi$$

onde  $n \in \mathbb{Z}$ . Analiticamente toda medida angular formada por um quarto de volta e mais uma quantidade inteira de meias voltas possui cosseno igual a zero. São exemplos de raízes da função cosseno,  $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, 3\frac{\pi}{2}$  e etc.

A função cosseno cruza o eixo das ordenadas em  $y = 1$ , ou seja,  $\cos(0) = 1$ . Como os valores mínimo e máximo de imagem na função cosseno valem, assim como na função seno, respectivamente  $y = -1$  e  $y = 1$  então a amplitude desta função vale.

$$A(f) = 2$$

## 5.3 Função Tangente

A função tangente é definida por,

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Como o seno está no numerador da definição da função tangente então as raízes desta função são as mesmas da função seno, ou seja,

$$x_0 = \{x \in \mathbb{R} \mid n \cdot \pi\}$$

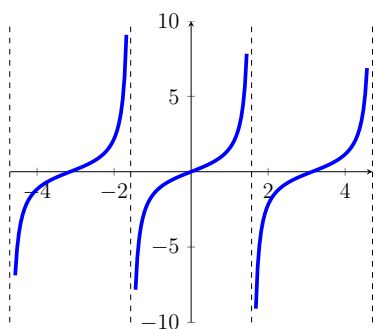
$n \in \mathbb{Z}$ . Similarmente como o cosseno está no denominador da definição da função tangente então o domínio desta função é representado por todos os reais excetuando-se aqueles que anulem  $\cos x$ , ou matematicamente,

$$D(f) = \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi \right\}$$

onde  $n \in \mathbb{Z}$ . A imagem da função tangente são todos os reais,

$$Im(f) = \mathbb{R}$$

Em consequência disso a função tangente não possui valor de amplitude. O gráfico da função tangente é ilustrado a seguir,



As linhas tracejadas são assíntotas verticais e ocorrem quando  $\cos x = 0$  (infinitas assíntotas), ou seja, em  $\frac{\pi}{2} + n\pi$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ).

A função tangente é uma função periódica. Seu período é representado pela medida entre duas assíntotas consecutivas, ou seja,

$$P(f) = \pi$$

De fato, conforme indica gráfico da função, o padrão da função se repete entre assíntotas.

## 5.4 Função Secante

A função secante, representada por,

$$f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

possui mesmo domínio da função cosseno *excetuando-se* os valores que anulam o denominador da fração  $\frac{1}{\cos x}$  (definição de secante), ou seja, os valores de  $x$  quando  $\cos x = 0$ . Matematicamente,

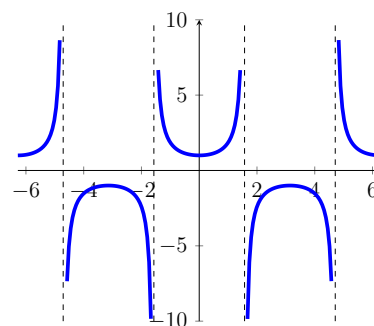
$$D(f) = \mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi \right\}$$

onde  $n \in \mathbb{Z}$ .

Note também que, como valores da imagem da função cosseno estão no intervalo fechado  $[-1, 1]$ , então os valores da fração  $\frac{1}{\cos x}$  devem ter módulo igual ou superior a 1. Logo a imagem da função secante deve ser,

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq -1 \cup y \geq 1\}$$

O gráfico de  $f(x) = \sec x$  tem aspecto,



As linhas verticais tracejadas são assíntotas verticais e ocorrem nos valores de  $x$  onde  $\cos x = 0$  (infinitas assíntotas), ou seja,  $\frac{\pi}{2} + n\pi$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ).

A função secante é periódica. O padrão de repetição é constituído de um par de curvas consecutivas com concavidades voltadas para lados opostos. Tais pares de curvas não se cruzam e nem cruzam o eixo  $x$  (ausência de raízes), mas cobrem a faixa  $2\pi$  sendo este o valor do período da função,

$$P(f) = 2\pi$$

A função cosseno cruza o eixo das ordenadas em  $y = 1$ , ou seja,  $\sec(0) = \frac{1}{\cos 0} = \frac{1}{1} =$

1. A presença de assíntotas indica que os valores de imagem não possuem mínimo ou máximo e logo a função secante não possui amplitude.

## 5.5 Função Cossecante

A função cossecante, representada por,

$$f(x) = \operatorname{cossec} x = \frac{1}{\sin x}$$

possui mesmo domínio da função seno *excetuando-se* os valores que anulam o denominador da fração  $\frac{1}{\sin x}$  (definição de cossecante), ou seja, os valores de  $x$  quando  $\sin x = 0$ . Matematicamente,

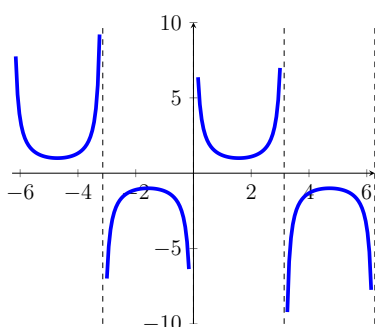
$$D(f) = \mathbb{R} - \{n\pi\}$$

onde  $n \in \mathbb{Z}$ .

Note também que, como valores da imagem da função seno estão no intervalo fechado  $[-1, 1]$ , então os valores da fração  $\frac{1}{\sin x}$  devem ter módulo igual ou superior a 1. Logo a imagem da função cossecante deve ser,

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq -1 \cup y \geq 1\}$$

O gráfico de  $f(x) = \operatorname{cossec} x$  possui aspecto,



As linhas verticais tracejadas são assíntotas verticais e ocorrem nos valores  $x$  onde  $\sin x = 0$  (infinitas assíntotas), ou seja,  $n\pi$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ).

A função cossecante é periódica. O padrão de repetição é constituído de um par de curvas consecutivas com concavidades voltadas para lados opostos. Tais curvas

não se cruzam e nem cruzam o eixo  $x$  (ausência de raízes), mas cobrem a faixa  $2\pi$  sendo este o valor do período da função,

$$P(f) = 2\pi$$

A função cossecante não cruza o eixo das ordenadas. A presença de assíntotas indica que os valores de imagem não possuem mínimo ou máximo e logo a função cossecante não possui amplitude.

## 5.6 Função Cotangente

A função cotangente é definida por,

$$f(x) = \cotan x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

ou seja, representa a fração inversa daquela que define a função tangente.

Como o cosseno está no numerador da definição da função cotangente então as raízes desta função são as mesmas da função cosseno, ou seja,

$$x_0 = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} + n \cdot \pi \right\}$$

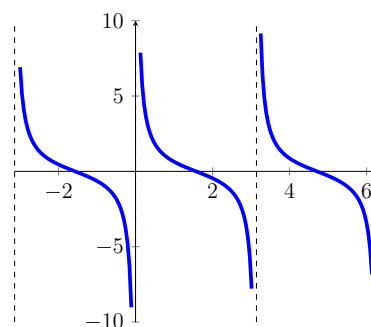
onde  $n \in \mathbb{Z}$ . Similarmente como o seno está no denominador da definição da função cotangente então o domínio desta função é representado por todos os reais excetuando-se aqueles que anulem  $\sin x$ , ou matematicamente,

$$D(f) = \mathbb{R} - \{n \cdot \pi\}$$

onde  $n \in \mathbb{Z}$ . A imagem da função cotangente são todos os reais,

$$Im(f) = \mathbb{R}$$

Em consequência disso a função cotangente não possui valor de amplitude. O gráfico da função cotangente é ilustrado a seguir,



As linhas tracejadas são assíntotas verticais e ocorrem quando  $\sin x = 0$  (infinitas assíntotas), ou seja, em  $n\pi$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ).

A função cotangente é uma função periódica. Seu período é representado pela medida entre duas assíntotas consecutivas, ou seja,

$$P(f) = \pi$$

De fato, conforme indica gráfico da função, o padrão da função se repete entre assíntotas.

## 5.7 Generalização

Consideremos a seguinte generalização trigonométrica,

$$f(x) = m + n \cdot g(u(x)) \quad (15)$$

onde  $\{m, n\} \in \mathbb{R}$ ,  $u(x)$  é uma função real e  $g$  pode ser quaisquer umas das funções periódicas mostradas anteriormente. O domínio de  $f$  é a intersecção do domínio de  $u(x)$  e  $g(x)$ . A imagem e amplitude de  $f$  dependem de  $m$ ,  $n$ ,  $g(x)$  e  $u(x)$  como indicam ilustrações a seguir.

**ILUSTRAÇÃO 9** Determinar domínio, imagem e amplitude da função,

$$f(x) = 1 + 2 \sin(x^2 - 1)$$

**SOLUÇÃO** \_\_\_\_\_

O domínio de  $f$  é a intersecção do domínio da função seno, que é  $\mathbb{R}$ , e da função polinomial  $x^2 - 1$ , que também é  $\mathbb{R}$ . Assim  $D(f) = \mathbb{R}$ . Os valores limites de imagem ocorrem quando o seno atinge  $-1$  e  $1$ . Assim,

$$\begin{aligned} y_{lim_1} &= 1 + 2(-1) = -1 \\ y_{lim_2} &= 1 + 2(1) = 3 \end{aligned}$$

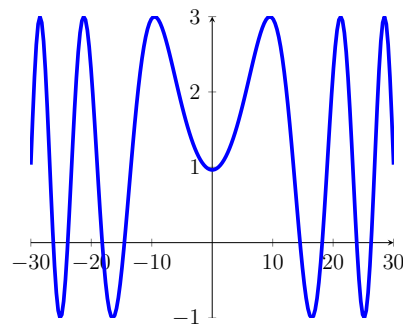
Assim a imagem vale,

$$im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 3\}$$

E consequentemente a amplitude vale,

$$A(f) = 3 - (-1) = 4$$

Um gráfico da função é mostrado a seguir,



Esta função não é periódica.

**ILUSTRAÇÃO 10** Determinar domínio, imagem e amplitude da função,

$$f(x) = 5 - 2 \cos\left(\frac{x}{1-x^2}\right)$$

**SOLUÇÃO** \_\_\_\_\_

A intersecção do domínio da função cosseno, que é  $\mathbb{R}$ , com o da função racional  $\frac{x}{1-x^2}$ , que é  $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ , define o domínio de  $f$  em  $D(f) = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$ . Os valores limites de imagem ocorrem quando o cosseno atinge  $-1$  e  $1$ . Assim,

$$\begin{aligned} y_{lim_1} &= 5 - 2(-1) = 7 \\ y_{lim_2} &= 5 - 2(1) = 3 \end{aligned}$$

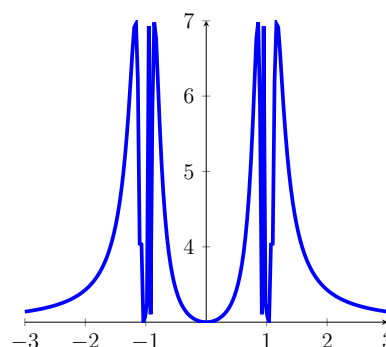
Assim a imagem vale,

$$im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid 3 \leq y \leq 7\}$$

E consequentemente a amplitude vale,

$$A(f) = 7 - (3) = 4$$

Um gráfico da função é mostrado a seguir,



Esta função não é periódica.

**ILUSTRAÇÃO 11** Determinar domínio, imagem e amplitude da função,

$$f(x) = 11 - \tan\left(\frac{3}{12 - 4x}\right)$$

**SOLUÇÃO**

A intersecção do domínio da função tangente, que é  $\mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + n\pi\}$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ), com o da função racional  $\frac{3}{12 - 4x}$ , que é  $\mathbb{R} - \{3\}$ , define o domínio de  $f$  em  $D(f) = \mathbb{R} - \{3, \frac{\pi}{2} + n\pi\}$  ( $n \in \mathbb{Z}$ ). A função tangente tem por imagem  $\mathbb{R}$  que, neste caso, é também imagem de  $f$ . Não há amplitude.

## 6 Cálculo de Período

Consideremos as funções reais  $f(x)$  e  $g(x)$  onde  $g(x)$  é periódica de período  $p$ . Se,

$$f(x) = m + n \cdot g(ax + b)$$

com  $\{m, n, a, b\} \in \mathbb{R}$  e  $a, n \neq 0$ , então  $f(x)$  é também periódica e o valor de seu período é dado por,

$$P(f) = \frac{p}{|a|}$$

**ILUSTRAÇÃO 12** Determinar período da função  $f(x) = \sin \frac{x}{3}$ .

**SOLUÇÃO**

Neste caso  $m = 0$ ,  $n = 1$ ,  $a = \frac{1}{3}$  e  $b = 0$ . Como o período da função  $\sin()$  vale  $2\pi$  então,

$$\begin{aligned} P(f) &= \frac{2\pi}{\left|\frac{1}{3}\right|} \\ &= 6\pi \end{aligned}$$

**ILUSTRAÇÃO 13** determinar período da função  $f(x) = 3 \tan\left(\frac{2x}{3} - \frac{\pi}{4}\right)$ .

**SOLUÇÃO**

Neste caso  $m = 0$ ,  $n = 3$ ,  $a = \frac{2}{3}$  e  $b = -\frac{\pi}{4}$ . Como o período da função tangente vale  $\pi$  então obtemos,

$$\begin{aligned} P(f) &= \frac{\pi}{\left|\frac{2}{3}\right|} \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

**ILUSTRAÇÃO 14** Determinar período da função  $f(x) = 4 - 3 \cos -\pi x$ .

**SOLUÇÃO**

Neste caso  $m = 4$ ,  $n = -3$ ,  $a = -\pi$  e  $b = 0$ . Sendo o período da função cosseno igual a  $2\pi$  então o período de  $f$  vale,

$$\begin{aligned} P(f) &= \frac{2\pi}{|-\pi|} \\ &= 2 \end{aligned}$$

**ILUSTRAÇÃO 15** Determinar período da função  $f(x) = \sin^2 x$ .

**SOLUÇÃO**

Note que esta função não segue o modelo  $m + n \cdot g(x)$ . Mas, da equação-(12),

$$\begin{aligned} \cos(2x) &= 1 - 2 \sin^2 x \\ \sin^2 x &= \frac{1 - \cos(2x)}{2} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x) \end{aligned}$$

e assim  $f$  se reescreve como,

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2x)$$

onde  $m = \frac{1}{2}$ ,  $n = -\frac{1}{2}$ ,  $a = 2$  e  $b = 0$ . Sendo o período da função cosseno igual a  $2\pi$  então o período de  $f$  é dado por,

$$\begin{aligned} P(f) &= \frac{2\pi}{|2|} \\ &= \pi \end{aligned}$$

Sejam  $f(x)$  e  $g(x)$  funções periódicas de períodos  $p_f$  e  $p_g$  respectivamente. Se  $p_f \neq p_g$  e ainda,

$$\frac{p_f}{p_g} = \frac{m}{n}$$

com  $m$  e  $n$  inteiros e primos entre si, então  $f + g$  e  $f \cdot g$  são periódicas e ainda,

$$P(f + g) = P(f \cdot g) = n \cdot p_f = m \cdot p_g$$

**ILUSTRAÇÃO 16** Determinar período da função,

$$h(x) = \tan 3x + \cos 4x$$

**SOLUÇÃO** \_\_\_\_\_  
Fazendo  $f(x) = \tan 3x$  e  $g(x) = \cos 4x$  obtemos que,

$$p_f = \frac{\pi}{3}$$

$$p_g = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Dividindo-se um período pelo outro obtemos,

$$\frac{p_f}{p_g} = \frac{\pi/3}{\pi/2} \quad (16)$$

$$= \frac{2}{3} \quad (17)$$

$$3p_f = 2p_g \quad (18)$$

Dado que  $p_f \neq p_g$  então o valor de período é,

$$P(f + g) = 3 \frac{\pi}{3} = \pi$$

**ILUSTRAÇÃO 17** Determinar período da função

$$h(x) = \cos \frac{x}{2} \sin 3x$$

**SOLUÇÃO** \_\_\_\_\_  
Neste caso calculamos o período de  $f \cdot g$  onde  $f(x) = \cos \frac{x}{2}$  e  $g(x) = \sin 3x$ . Assim,

$$p_f = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$$

$$p_g = \frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{p_f}{p_g} = \frac{4\pi}{2\pi/3} = 6$$

$$\Rightarrow p_f = 6p_g$$

Dado que  $p_f \neq p_g$  então o valor de período é,

$$P(f \cdot g) = 4\pi$$

**ILUSTRAÇÃO 18** Determinar período da função

$$h(x) = \sec x - \sin x$$

**SOLUÇÃO** \_\_\_\_\_  
Tomando  $f(x) = \sec x$  e  $g(x) = \sin x$  obtemos que  $p_f = p_g = 2\pi$ . Logo o método anunciado não poderá ser aplicado. Entretanto é possível mudar  $f$  utilizando a relação trigonométrica da equação-(10),

$$\begin{aligned} f(x) &= \sec x - \sin x \\ &= \frac{1}{\cos x} - \sin x \\ &= \frac{1 - \sin x \cos x}{\cos x} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{2} \sin(2x)}{\cos x} \\ &= \left[ 1 - \frac{1}{2} \sin(2x) \right] \sec x \end{aligned}$$

Fazendo  $f(x) = 1 - \frac{1}{2} \sin(2x)$  e  $g(x) = \sec x$  obtemos,

$$\begin{aligned} p_f &= \frac{2\pi}{2} = \pi \\ p_g &= \frac{2\pi}{1} = 2\pi \\ p_f \neq p_g &\Rightarrow \frac{p_f}{p_g} = \frac{\pi}{2\pi} \\ &= \frac{1}{2} \\ &\Rightarrow 2p_f = p_g \end{aligned}$$

Assim o período de  $h$  vale,  $P(f \cdot g) = 2\pi$ .

## 7 Exercícios

Converta os ângulos a seguir de grau em radianos,

1.  $300^\circ$

2.  $1200^\circ$

3.  $30\pi^\circ$
4.  $1980^\circ$
5.  $-600^\circ$

Converta os ângulos a seguir de radianos para grau,

6.  $56\pi$  rad
7.  $\pi^2$  rad
8.  $\frac{2}{\pi}$  rad
9.  $600$  rad
10.  $-\frac{100\pi}{3}$  rad

Dados um comprimento de arco  $L$  e um valor de raio  $R$ , encontre o ângulo nos casos seguintes,

11.  $L = 2 \mid R = 5$
12.  $L = 100 \mid R = 1$
13.  $L = 3\pi \mid R = \frac{1}{2}$
14.  $L = 12\pi \mid R = \pi$
15.  $L = \sqrt{7} \mid R = \sqrt{3}$

Resolva os problemas relacionados a triângulo retângulo a seguir,

16. Qual a área de um triângulo retângulo isósceles de perímetro igual a 100?
17. Seja um triângulo retângulo isósceles de perímetro  $P$ . Se os catetos valem  $x$  então escreva o valor da área  $A$  do triângulo como função de  $P$  e  $x$ .
18. Os lados de um triângulo retângulo estão em progressão aritmética de razão 2. Qual o comprimento da hipotenusa?
19. Os lados de um triângulo retângulo de perímetro 15 estão em progressão geométrica. Qual o comprimento da hipotenusa?
20. Num dado triângulo retângulo, de perímetro 12, a soma dos comprimentos dos catetos é o dobro do comprimento da hipotenusa. Determine as dimensões d triângulo.

Resolva as equações a seguir,

21.  $\sin(2x - \pi) = \frac{1}{2}$
22.  $\sin(2x - \pi) + 4 \tan x = 0$
23.  $\sqrt{3} \sin 2x = 3 \sin x$
24.  $\sin^2 x - \frac{3}{2} \sin x + 1 = 0$
25.  $\tan(2x) = 5 \tan(x)$
26.  $2 \sec^2 x - \tan^2 2x = 2$

Utilizando relações trigonométricas resolva os problemas a seguir,

27. Se  $A = \sin 3^\circ$  e  $B = \cos 7^\circ$  então escreva  $\cos 10^\circ$  em função de  $A$  e  $B$ .
28. Se  $n = \tan 3^\circ$  então escreva  $\tan 9^\circ$  em função de  $n$ .
29. Seja  $x$  um ângulo tal que  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  e ainda  $\sin(x) = \frac{1}{3}$ . Então determine o valor de  $\theta$  na equação,

$$\frac{\sin(x + \theta)}{\cos(x - \theta)} = \tan(2x)$$

30. Se  $a = \sin(1^\circ)$  então determine  $\cos(11^\circ)$  em função de  $a$ .

Nas funções a seguir determine domínio, imagem, período e amplitude,

31.  $f(x) = \sin(3x - \pi)$
32.  $f(x) = 11 \sin 3x - 4$
33.  $f(x) = \cos(\pi/3 - x/3)$
34.  $f(x) = -3 \cos(-2x) + 1/2$
35.  $f(x) = \tan(2x - 1)$
36.  $f(x) = \sin x - \cos 2x$
37.  $f(x) = 2 \sin 4x + 4 \cos \frac{x}{2}$
38.  $f(x) = \tan 3x + \cos 4x$
39.  $f(x) = \sin^2 x$
40.  $f(x) = \sin^3 x$
41.  $f(x) = \sec x + \sin x$

$$42. f(x) = \sec \frac{x}{2} \sin 3x$$

$$43. f(x) = \frac{\cos 3x}{\cotan 8x}$$

$$44. f(x) = \tan^2 x$$

$$45. f(x) = \sin 4x$$

$$46. f(x) = 5 + 4 \sin(nx) \quad n \neq 0$$

$$47. f(x) = \sin \frac{x}{3} + \operatorname{cosec} 3x$$

$$48. f(x) = \tan 2x - \sec \frac{5x}{3}$$

$$49. f(x) = \cos 4x \tan \frac{2x}{3}$$

$$50. f(x) = \frac{\sin \frac{3x}{8}}{\cos \frac{4x}{5}}$$